

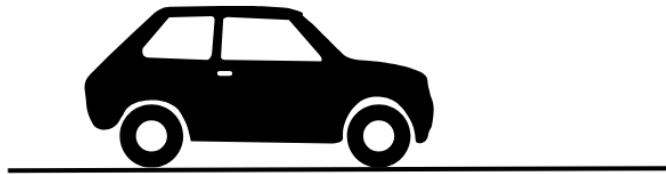
Évaluation 2 – Mouvement (Sujet B)

*Durée : 45 minutes – Calculatrice autorisée
Tous les exercices sont à faire sur la copie.*

Exercice 1 : Questions de cours (6 points)

- 1.1 Rappeler la définition d'un référentiel. /2
- 1.2 Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est un cercle ? /2
- 1.3 Que peut-on dire sur la vitesse d'un mouvement accéléré ? /2

Exercice 2 : Référentiels (6 points)



Félix est assis dans une voiture. La voiture roule en ligne droite avec une vitesse constante.

- 2.1 Est-ce que Félix est en mouvement par rapport à la voiture ? /1.5
- 2.2 Est-ce que Félix est en mouvement par rapport au sol ? /1.5
- 2.3 Décrire le mouvement de Félix par rapport au sol avec deux adjectifs du cours. /3

Exercice 3 : Vitesse (8 points)

- 3.1 Rappeler la formule de la vitesse, avec les noms des grandeurs physiques. /1
- 3.2 Quelles sont les deux unités possibles pour la vitesse ? /1
- 3.3 Répondez aux questions suivantes en détaillant vos calculs et en justifiant vos réponses. /6
- a) Les tigres les plus rapides peuvent atteindre une vitesse de 20 m/s. A cette vitesse, quelle distance peuvent-ils courir en 7 secondes ?
- b) Un avion de chasse peut parcourir 30 000 m en 1 minute. Quelle est sa vitesse moyenne en m/s ?
- c) Un train à grande vitesse (TGV) à destination de Strasbourg part de Paris à 10h00. La distance entre Paris et Strasbourg est de 400 km. Si sa vitesse moyenne est de 200 km/h, combien de temps durera le trajet ? À quelle heure arrivera le train à Strasbourg ?